

Fonctions Pandas essentielles + Applications

1. Chargement de données

- **pd.read_csv()**

Lire un fichier CSV

Exemple:

```
df = pd.read_csv('appels.csv')
```

- **pd.read_excel()**

Lire un fichier Excel

Exemple:

```
df = pd.read_excel('fichier.xlsx')
```

- **pd.DataFrame()**

Créer un DataFrame depuis un dictionnaire

Exemple:

```
data = {'agent':['Alice','Bob'], 'score':[10,20]}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

2. Affichage et exploration

- **df.head()**

Afficher les 5 premières lignes

Exemple:

```
df.head()
```

- **df.info()**

Avoir les infos sur le tableau

Exemple:

```
df.info()
```

- **df.describe()**

Statistiques (moyenne, min, max...)

Exemple:

```
df.describe()
```

3. Sélection et filtrage

- **df['colonne']**

Sélectionner une colonne

Exemple:

```
df['satisfaction']
```

- **df[df['colonne'] > valeur]**

Filtrer

Exemple:

```
df[df['duree_appel'] > 10]
```

- **df.iloc[0:3]**

Sélection par position

Exemple:

```
df.iloc[0:3]
```

4. Manipulation des données

- **df.sort_values()**

Trier les données

Exemple:

```
df.sort_values('duree_appel')
```

- **df['new'] = ...**

Créer une nouvelle colonne

Exemple:

```
df['bonus'] = df['satisfaction'] * 10
```

- **df.drop()**

Supprimer une colonne

Exemple:

```
df.drop('colonne', axis=1)
```

5. Statistiques et agrégations

- **df.mean()**

Calculer la moyenne

Exemple:

```
df['satisfaction'].mean()
```

- **df.groupby()**

Regrouper et calculer

Exemple:

```
df.groupby('agent').mean()
```

- **df.value_counts()**

Compter les valeurs

Exemple:

```
df['agent'].value_counts()
```

6. Exporter les données

- **df.to_csv()**

Enregistrer en CSV

Exemple:

```
df.to_csv('nouveau.csv', index=False)
```

- **df.to_excel()**

Enregistrer en Excel

Exemple:

```
df.to_excel('fichier.xlsx')
```